



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

***Marco de Referencia
para la definición de las ofertas formativas y los
Procesos de homologación de certificaciones***

**Oficial Jardinero y Viverista
Disposición 104/18
Anexo II**



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

1. Identificación de la Certificación

- 1.1. Sector de la actividad socio productiva: **Agropecuaria.**
- 1.2. Denominación del perfil profesional: **Oficial Jardinero y Viverista.**
- 1.3. Familia profesional: **actividades agroforestales-florales.**
- 1.4. Denominación del Título de referencia: **Oficial Jardinero y Viverista.**
- 1.5. Ámbito de la trayectoria formativa: **Formación Profesional**
- 1.6. Tipo de certificación: **Certificado de Formación Profesional inicial**
- 1.7. Nivel de certificación: **Nivel III**

2. Referencial al Perfil Profesional

2.1. Alcance del Perfil Profesional.

El Oficial Jardinero y Viverista está capacitado para manifestar conocimientos, habilidades, destrezas, valores y actitudes en situaciones reales de trabajo, conforme a criterios de profesionalidad propios de su área y de responsabilidad social para: "Organizar y gestionar una empresa familiar o empresarial pequeña o mediana en función de sus objetivos y recursos disponibles". "Realizar las operaciones o labores de las distintas fases de los procesos que conlleva el armado e implementación de *espacios verdes funcionales*, comenzando por la producción arbórea-floral necesaria y continuando con todo proceso productivo o artesanal y que esté relacionada con criterios de rentabilidad y sostenibilidad". "Efectuar las operaciones de producción, comercialización e instalación, en pequeña y mediana escala de productos de origen arbóreo-floral". "Realizar el mantenimiento primario, la preparación y la operación de las instalaciones, maquinas, equipos y herramientas de la explotación floral-forestal".

Cada uno de estos alcances implica un desempeño profesional del técnico que tenga en cuenta el cuidado del medio ambiente y el uso y preservación de los recursos naturales bajo un concepto de sustentabilidad, así como criterios de calidad, productividad y seguridad en la producción floral-forestal. Asimismo, implica reconocer el tipo de actividades que un oficial Jardinero puede realizar de manera autónoma y aquellas en las cuales requiere el asesoramiento o la definición de estamentos técnicos y jerárquicos correspondientes.

2.2. Funciones que ejerce el profesional. Los requerimientos de profesionales de nivel técnico en el sector paisajista tienen, dada la gran diversidad de situaciones de urbanización, turísticas y por lo tanto paisajísticas, que se dan en nuestro país, múltiples variaciones y diferentes formas de concretarse en cada contexto regional. Es por ello por lo que el perfil profesional del oficial Jardinero y Viverista no puede ser totalmente unívoco ni homogéneo y debe, necesariamente, tener un sello regional, es decir, reflejarse en él las características propias del contexto en que se desempeñará. Así, el modo de concretarse del perfil profesional estará asociado a las producciones viables en cada región. Sin perjuicio de lo anterior, y a fin de asegurar que el técnico está capacitado para desempeñar su profesionalidad en distintos situaciones y contextos paisajísticos y/o turísticos, el perfil debe establecer las funciones que son el núcleo común a todo Técnico en Diagramación de espacios verdes. A continuación, se presentan funciones y



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

subsunciones del perfil profesional del técnico de las cuales se pueden identificar las actividades profesionales:

Organizar y gestionar una explotación Arbórea-floral familiar o empresarial pequeña o mediana. Formular el proyecto de armado e instalación de espacios verdes funcionales en función de sus objetivos y recursos disponibles. Las actividades profesionales de esta subfunción se realizan evaluando y decidiendo sobre las tecnologías más apropiadas a utilizar, en función de criterios económicos-productivos, ecológicos y socioculturales, urbanísticos y turísticos determinando la necesidad de recurrir al asesoramiento específico para aquellas situaciones que excedan a su profesionalidad.

Determinar las necesidades de obras de infraestructura e instalaciones, maquinarias, implementos paisajísticos, equipos y herramientas para la explotación. En las actividades profesionales de esta subfunción se establecen los requerimientos y posibilidades de obras de infraestructura e instalaciones, máquinas, equipos y herramientas considerando el perfil funcional de los espacios y previendo la asistencia técnica y/o profesional especializada para los requerimientos de mayor complejidad.

Gestionar la adquisición y almacenamiento de insumos y bienes de capital de la explotación. En las actividades profesionales de esta subfunción se adquieren insumos y bienes de capital determinando los momentos y condiciones económicos financieras y de mercado, garantizando su adecuado almacenamiento.

Controlar y registrar los procesos estrictamente productivos y de servicios de la explotación. En las actividades profesionales de esta subfunción se garantiza el normal desarrollo de los procesos productivos y de servicios, adoptando las medidas que correspondan frente a desvíos o imprevistos, generando la información necesaria para la evaluación de resultados del ciclo productivo.

Aplicar la legislación en materia contable, fiscal, laboral y urbanística. En las actividades profesionales de esta subfunción se observan los aspectos contables, fiscales, laborales y contractuales, teniendo en cuenta las indicaciones de los profesionales competentes para el cumplimiento de la legislación vigente.

Controlar y aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente. En las actividades profesionales de esta subfunción se asegura la aplicación y cumplimiento de las normas de seguridad e higiene del trabajo y de protección del medio ambiente teniendo en cuenta, los manuales de procedimientos, marbetes, recomendaciones de los fabricantes y/o proveedores de insumos y bienes de capital y organismos públicos y/o privados.

Gestionar la comercialización de los productos de la explotación. En las actividades profesionales de esta subfunción se evalúan las oportunidades de mercados, elaborando las estrategias de comercialización y negociando los intereses con otros agentes.

Gestionar los recursos humanos de la explotación y construcción. En las actividades profesionales de esta subfunción se toma en cuenta el plan de actividades de la explotación y posterior implementación de los espacios verdes, para la organización, identificación y distribución de las tareas del personal, evaluando su desempeño y necesidades de capacitación.

Evaluar los resultados de la explotación. En las actividades profesionales de esta subfunción se determina la conveniencia de ratificar o rectificar la orientación de los proyectos productivos, considerando los resultados físicos, económicos y sociales de la explotación.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Mantener en uso, preparar y operar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación Arbórea-floral. Realizar el mantenimiento primario del parque automotor, máquinas, implementos agrícolas, equipos y herramientas para la producción vegetal y el mantenimiento de los espacios verdes y sus reparaciones más sencillas. En las actividades profesionales de esta subfunción se garantiza que las maquinarias, equipos, implementos agrícolas y herramientas de la explotación se encuentran en estado de funcionamiento óptimo, efectuando su mantenimiento y reparaciones sencillas.

Operar eficientemente los tractores corta césped, máquinas autopropulsadas, equipos y herramientas para el acondicionamiento de controlando su funcionamiento. En las actividades profesionales de esta subfunción se efectúa la operación de vehículos y máquinas autopropulsadas y la regulación de equipos e implementos agrarios antes y durante la ejecución de las labores, atendiendo a la naturaleza de las mismas y las condiciones agroecológicas, cumpliendo las normas de seguridad.

Construir instalaciones sencillas y realizar obras de infraestructura menores de la explotación. En las actividades profesionales de esta subfunción se asegura el buen funcionamiento de la explotación, diseñando, construyendo y/o supervisando obras de infraestructuras menores e instalaciones sencillas, cumpliendo con las normas de seguridad.

Realizar el mantenimiento primario de las instalaciones y obras de infraestructura de la explotación y sus reparaciones más sencillas. En las actividades profesionales de esta subfunción se garantiza las buenas condiciones de uso de las instalaciones y obras de infraestructura, realizando su mantenimiento primario y reparaciones sencillas y cumpliendo con las normas de seguridad.

Realizar las operaciones y labores de producción agroforestal-floral. Manejar y conservar los recursos suelo y agua. En las actividades profesionales de esta subfunción se garantiza el desarrollo de prácticas y técnicas que permitan usar y preservar ambos recursos bajo un concepto de sustentabilidad en función de la producción agropecuaria.

Preparar el suelo previo a la siembra o implantación de especies vegetales. En las actividades profesionales de esta subfunción se consideran las características de las especies y variedades, las condiciones agroecológicas, las técnicas e implementos a utilizar, para la preparación del suelo.

Realizar la siembra o implantación de especies vegetales. En las actividades profesionales de esta subfunción se tienen en cuenta la humedad y temperatura del suelo, cama de siembra, densidad de siembra o implantación y las técnicas e implementos a utilizar para las distintas especies, considerando las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos.

Preparar y manejar almácigos. En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan todas las operaciones para la preparación y manejo de almácigos, considerando las necesidades de las diferentes especies, teniendo en cuenta las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos.

Preparar y manejar viveros. En las actividades profesionales de esta subfunción se realizan las labores que permitan una adecuada multiplicación y desarrollo de las especies, teniendo en cuenta las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos.

Realizar y controlar las labores de cuidado y protección de los cultivos. En las actividades profesionales de esta subfunción se aseguran las condiciones de sanidad e integridad de los



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

cultivos, considerando las recomendaciones del profesional competente y las normas de seguridad para la aplicación de productos agroquímicos.

Realizar y controlar las operaciones de cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y transporte de los productos. En las actividades profesionales de esta subfunción se planifican, realizan y controlan las operaciones de cosecha, su almacenamiento y transporte, tomando en cuenta especie y variedad y las exigencias y estándares del mercado de destino.

2.3. Área Ocupacional.

Los dominios profesionales de un Oficial Jardinero y Viverista se ejercen en distintas áreas ocupacionales que remiten a espacios específicos en los que se reconocen distintos tipos de producción para la construcción de espacios verdes, así como funciones y actividades asociadas a los mismos. El campo ocupacional de los Oficiales jardineros en el área turística y paisajística está dado por un perfil profesional que responda a un dominio de los saberes técnicos, prácticos y sociales complejos que hacen a la lógica de los procesos productivos que se desarrollan en una explotación, en proyectos concretos de producción florística y arbórea, y los relativos a las actividades conexas de su organización y gestión y tareas referidas a la infraestructura, instalaciones maquinas, equipos y herramientas que intervienen en la producción, así como también saberes que permiten agregar valor a la producción primaria, integrando etapas de diseño de espacios verdes, en pequeña escala y mediana.

Los dominios de estos saberes le posibilitan al Oficial Jardinero y Viverista ejercer su profesionalidad, como productor independiente o en relación de dependencia, en una explotación arbórea-floral, realizando actividades de manejo gerencial, de manejo de línea o de trabajo productivo directo, en función del tipo y organización del trabajo de la explotación, así como desempeñarse profesionalmente en otros sectores con que el turístico y paisajístico mantiene una necesaria articulación. El ámbito de desempeño privilegiado del Oficial Jardinero y Viverista, en el que puede ejercer plenamente su profesionalidad, es el de la explotación paisajística-urbanística y turística. En ella, puede desempeñarse ya sea como productor (por cuenta propia o asociado a otros productores) o como personal contratado. Su función o actividades pueden variar o adquirir especificidades de acuerdo con el tipo de producción y al grado de división del trabajo que caracterizan a la explotación, ya que éstos podrán ser más o menos complejos según se trate de explotaciones familiares o empresariales, de explotaciones monoproductoras, poco diversificadas o muy diversificadas, de explotaciones de bajos o altos niveles tecnológicos. Según esa complejidad, las funciones señaladas podrán ser ejercidas por una misma o distintas personas. La demanda de Oficiales Jardineros para desempeñarse en relación de dependencia en explotaciones turísticas o actividades relacionadas al diseño de espacios verdes suele aparecer más claramente expresada en las grandes o medianas empresas que plantean un alto nivel tecnológico. Sin embargo, dado que la estructura socioeconómica de la producción paisajística y turística revela un importantísimo peso de las explotaciones familiares y empresariales pequeñas y medianas, es de destacar la importancia que reviste la demanda que se relaciona con la exigencia de profesionalidad que el actual sistema de producción agroforestal-floral plantea a los pequeños y medianos productores y que conlleva posibilidades concretas e inmediatas de inserción laboral de este Oficial Jardinero. Algunos otros ámbitos en donde se puede desempeñar profesionalmente, el Oficial Jardinero y Viverista, están relacionados con los sectores con que el agroforestal mantiene una necesaria articulación: sectores turísticos y paisajísticos, ya sea porque éstos demandan productos arbóreos-florales,



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

ya sea porque ofertan insumos, máquinas y herramientas para la producción primaria, requieren personas que dominen el campo de la producción agroforestal; agencias gubernamentales y no gubernamentales de desarrollo que ejecutan acciones con pequeños productores o empresarios, realizando actividades vinculadas a la extensión, la promoción social, la asistencia a productores en aspectos técnicos y organizativos de la producción y al apoyo de la investigación agroforestal; empresas de servicios agroforestales que ofrecen prestaciones de mecanización agrícola, de fumigación, de desmonte, de zanjeo, etc., o de construcciones e instalaciones rurales; servicios de asesoramiento técnico para la producción que brindan las cooperativas, las asociaciones de productores o las consultoras. Todos estos ámbitos en los que puede potencialmente desempeñarse un Oficial Jardinero y Viverista se relacionan y definen, en última instancia, por los procesos de producción que se dan en la explotación arbórea-floral. Las funciones y actividades que pueden desarrollar en ámbitos que no sea el de la explotación, exigen como base un conocimiento de lo que pasa en ésta, de allí que se ha privilegiado este perfil profesional para el área Turística, Paisajística y urbanística.

2.4. Habilitaciones profesionales. El Oficial Jardinero y Viverista está habilitado para desarrollar, en diferentes tipos de explotaciones, las actividades que se describen relacionadas con la producción Arbórea y florística, el diseño de espacios verdes funcionales en pequeña escala, la utilización de maquinaria, equipos, implementos, herramientas e instalaciones agrarias y empresariales. En el caso de las actividades que se describen relacionadas con la organización y gestión, estará habilitado para realizarlas en explotaciones familiares o empresariales pequeñas o medianas y para participar bajo supervisión en su desarrollo en explotaciones de mayor escala.

1. Planificar el proyecto productivo de la explotación, analizando sus condiciones de rentabilidad y sustentabilidad.
2. Determinar los requerimientos y posibilidades de obras de infraestructura e instalaciones, máquinas, equipos y herramientas, así como los recursos a utilizar y las actividades a realizar en las distintas etapas productivas.
3. Adquirir y almacenar insumos, bienes de capital de la explotación.
4. Implementar la gestión administrativa, contable y fiscal, comercial y de personal de la explotación, teniendo en cuenta las indicaciones de los profesionales competentes para el cumplimiento de la legislación vigente.
5. Realizar el mantenimiento primario y reparaciones sencillas de las máquinas, implementos agrícolas, equipos y herramientas de la explotación y de las instalaciones y obras de infraestructura.
6. Construir instalaciones y obras de infraestructura menores de la explotación. Quedan excluidas las construcciones edilicias y las instalaciones normadas por entes reguladores de orden nacional.
7. Controlar y registrar los procesos productivos, de trabajo y de servicios de la explotación.
8. Operar máquinas, implementos, equipos, herramientas e implementos agrícolas respetando la normativa vigente.
9. Manipular y aplicar agroquímicos de acuerdo con las recomendaciones del profesional competente.
10. Operar distintos sistemas de riego y drenaje e instalar los de menor complejidad.



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Marco de Referencia para la formación del Oficial Jardinero y Viverista

- 11. Realizar las labores y operaciones de presiembra, siembra o implantación, cuidado, conducción y protección de los cultivos y/o plantaciones y de cosecha de producciones vegetales arbóreas y florales.
- 12. Realizar actividades de multiplicación y desarrollo de las especies vegetales en almácigos y viveros.
- 13. Aplicar el plan de manejo general y, considerando las recomendaciones del profesional competente, el manejo reproductivo de los animales.
- 14. Gestionar la comercialización de los productos de la explotación.
- 15. Seleccionar, acondicionar, almacenar y transportar los productos obtenidos de acuerdo con las normas preestablecidas.
- 16. Evaluar los resultados físicos, económicos y sociales de la explotación.
- 17. Realizar actividades de extensión en el marco de programas públicos y privados.

3. En relación con la Trayectoria Formativa

El proceso de formación habrá de organizarse en torno a la adquisición y la acreditación de un conjunto de capacidades profesionales acordes a los conocimientos impartidos:

Contenidos	Capacidades
1. Identificación y clasificación de especies arbóreas-florales: 1.1. Según órganos: raíz, hoja, tallo, yema, fruto, semilla e inflorescencia. 1.2. Según fecha de siembra: especies de desarrollo primavera-verano, otoño-invierno. Adaptación de las distintas variedades a las condiciones climáticas. 2. Principales producciones regionales y nacionales, sus características. Distribución geográfica de la producción. Principales mercados (Internos y externos) de destino de la producción arbórea-floral. 3. Aspectos económicos y sociales de la producción arbórea-floral en la región y en el país. Tipos sociales involucrados en los procesos productivos. 4. Formas de organización del trabajo en los procesos de producción y comercialización.	1. Organizar y gestionar una explotación Arbórea-floral familiar o empresarial pequeña o mediana. Formular el proyecto de armado e instalación de espacios verdes funcionales en función de sus objetivos y recursos disponibles. 2. Determinar las necesidades de obras de infraestructura e instalaciones, maquinarias, implementos paisajísticos, equipos y herramientas para la explotación. 3. Gestionar la adquisición y almacenamiento de insumos y bienes de capital de la explotación. 4. Controlar y registrar los procesos estrictamente productivos y de servicios de la explotación. 5. Aplicar la legislación en materia contable, fiscal, laboral y urbanística.



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Marco de Referencia para la formación del Oficial Jardinero y Viverista

5. Planificación de la producción arbórea-floral. 6. Criterios para la selección de especies arbóreas-florales a producir y la tecnología a utilizar. Recursos disponibles. Plan de cultivo y rotaciones. 7. Clima, agua, suelo, bienes de capital y mano de obra. 8. Laboreo del suelo. Objetivos del mismo y relación con las condiciones agroecológicas y del cultivo. uso del suelo y del agua. Sistemas de riego. Herramientas e implementos que se utilizan. Criterios de selección de herramientas equipos e implementos, efecto en el suelo y las plantas. Medidas de conservación de los recursos. Uso de maquinaria. 9. Clasificación y uso de agroquímicos, según etapas y efectos (sistémico y de contacto), momento de aplicación. Herbicidas, acaricidas, insecticidas, fungicidas, bactericidas y rodenticidas. Dosificación, uso, precauciones, medidas de seguridad para el transporte, manejo y almacenamiento. Primeros auxilios en caso de intoxicación. 10. Normativas relacionadas con la protección del medio ambiente. Interpretación de la información de los marbetes. Protección de personas y el medio ambiente. 11. Identificación de malezas, insectos y enfermedades. Métodos para la identificación de las malezas e insectos más comunes en la región y sus agentes causales (hongos, bacterias y virus). Síntomas de ataques por plagas.	6. Controlar y aplicar las normas de seguridad e higiene en el trabajo y de protección del medio ambiente. 7. Gestionar la comercialización de los productos de la explotación. 8. Gestionar los recursos humanos de la explotación y construcción. 9. Evaluar los resultados de la explotación. 10. Mantener en uso, preparar y operar la maquinaria, equipos e instalaciones de la explotación paisajista. 11. Realizar el mantenimiento primario del parque automotor, máquinas, implementos agrícolas, equipos y herramientas para la producción vegetal y el mantenimiento de los espacios verdes y sus reparaciones más sencillas. 12. Operar eficientemente los tractores corta césped, máquinas autopropulsadas, equipos y herramientas para el acondicionamiento de controlando su funcionamiento. 13. Construir instalaciones sencillas y realizar obras de infraestructura menores de la explotación. 14. Realizar el mantenimiento primario de las instalaciones y obras de infraestructura de la explotación y sus reparaciones más sencillas. 15. Realizar las operaciones y labores de producción vegetal. Manejar y conservar los recursos suelo y agua.
---	--



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Marco de Referencia para la formación del Oficial Jardinero y Viverista

Sintomatología de las enfermedades. Medidas preventivas. Control químico y mecánico de malezas, insectos y enfermedades durante las distintas etapas del proceso productivo, previo a la siembra o trasplante, en almácigos y a campo. Criterios para la selección de productos y dosis. 12. Determinación del umbral de daños por plagas y enfermedades. Técnicas de obtención de muestras. Utilización de trampas y cebos. 13. Proceso de germinación en las especies arbóreas-florales. Etapas y requerimientos. Híbridos y variedades. Reproducción y multiplicación. Análisis e interpretación del poder germinativo y vigor de las semillas. 14. Manejo de almácigos. Preparación del suelo, manejo de herramientas más comunes. Sistemas de riego y drenaje de almácigos. Desinfección del suelo, productos y dosis a utilizar. Fertilización del almacigo, preparación y usos de abonos orgánicos. 15. Criterios para la selección de variedades. Determinación de la densidad de siembra. 16. Métodos para el muestreo de suelos y agua. Métodos de siembra. 17. Construcción de instalaciones sencillas para protección de los almácigos. Seguimiento del estado fisiológico y sanitario de las plantas en almácigos y a campo. Cuidados generales. 18. Control y registro de las actividades realizadas en la etapa productiva.	16. Preparar el suelo previo a la siembra o implantación de especies vegetales. 17. Realizar la siembra o implantación de especies vegetales. 18. Preparar y manejar almácigos. 19. Preparar y manejar viveros. 20. Realizar y controlar las labores de cuidado y protección de los cultivos. 21. Realizar y controlar las operaciones de cosecha, acondicionamiento, almacenamiento y transporte de los productos. 22. Organizar la ejecución e implantación del jardín. 23. Realizar las labores de conservación y mejora de jardines. 24. Asesorar sobre implantación, poda y cuidados del arbolado urbano. 25. Promover el cuidado del medio ambiente. 26. Revalorizar y utilizar especies nativas y silvestres o espontáneas en jardines y espacios verdes, como recurso válido para una jardinería sustentable. 27. Realización de proyectos agroforestales-florales. 28. Establecimiento de los requerimientos necesarios para su realización y concreción. Recursos: tierra-capital-trabajo.
--	---



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Marco de Referencia para la formación del Oficial Jardinero y Viverista

19. Siembra directa y trasplante de especies arbóreas-florales, métodos. Criterios de selección de semillas, plantines y otras partes vegetales para la multiplicación. Desinfección de semillas, plantines y otras partes vegetales a implantar. 20. Instalaciones para la producción arbórea-floral, espalderas, tutores, y cobertura plástica. Función de los distintos medios de conducción y protección. Manejo de cultivos florales bajo cubierta, sistemas de fertilización, fertirrigación y riego por goteo. Control del microambiente en el invernadero: temperatura y humedad. 21. Fundamentos para cultivos hidropónicos. 22. Diseño y construcción de espacios verdes funcionales. 23. Conducción y seguimiento del cultivo implantado. Seguimiento del estado fisiológico y sanitario de los espacios trabajados. 24. Planificación y realización de implantaciones para parquización. 25. Técnicas de clasificación, tipificación, acondicionamiento y embalaje de las especies producidas. 26. Organización y gestión de espacios verdes funcionales. Formulación del proyecto de implantación y conservación de espacios verdes. Criterios de selección de las especies arbóreas-florales a implantar. Valoración de los recursos disponibles y necesarios. 27. Metodología para la elaboración del presupuesto de costos e ingresos de la producción arbórea-floral.	29. Factores naturales y técnico-económicos que inciden en la realización del proyecto económico-laboral. 30. Conformación de figuras jurídicas para la maximización de resultados. Cooperativismo. Empresa.
---	--



PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Marco de Referencia para la formación del Oficial Jardinero y Viverista

28. Evaluación de las necesidades de infraestructura, maquinaria, equipos, herramientas e implementos para el desarrollo de espacios verdes funcionales.	
29. Evaluación de las necesidades de insumos para el proceso productivo y de implantación. Costos	
30. Registros de los detalles del proceso productivo y del proceso de implantación.	
31. Evaluación de los rendimientos e índices relevantes al proyecto productivo y de implantación.	
32. Evaluación de la sanidad y calidad de los productos obtenidos.	
33. Comercialización de la producción o de los servicios de implantación de espacios verdes funcionales.	
Módulos comunes	
1. Seguridad e Higiene y gestión laboral	Carga horaria: entre 12 y 16 hs reloj
1.1. Conocimientos básicos de legislación impositiva y laboral vigente.	
1.2. Buenas prácticas profesionales.	
1.3. Organización y gestión de un emprendimiento productivo arbóreo-floral.	
1.4. Importancia de la elaboración de informes sobre requerimientos y desarrollo del proyecto (libro de campo).	
1.5. Fijación de metas y objetivos productivos.	
1.6. Formas asociativas de trabajo.	



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Marco de Referencia para la formación del Oficial Jardinero y Viverista

2. Informática 2.1. Manejo de recursos multimediales para el acceso a información específica. 2.2. Manejo de herramientas informáticas para el manejo eficiente de la información relevada de las distintas etapas productivas. 2.3. AutoCAD para la presentación y el diseño de los espacios a implantar.	Carga horaria: entre 12 y 16 hs reloj
--	--

Asimismo, se indican los contenidos de la enseñanza que se consideran involucrados en los procesos de adquisición de estas capacidades. Los contenidos deben ser desarrollados en el contexto de certificación.

Conocimientos provenientes de la biología: La célula como unidad funcional y estructural. Célula procariota y eucariota. Modelos que describen a las células vegetales y animales. La nutrición en el nivel celular. Fotosíntesis y respiración. Multiplicación celular y transmisión de la información genética. Evolución, mecanismos. Especiación. Ecosistemas y agroecosistemas. Las poblaciones biológicas como recurso. Estrategias adaptativas. Interacciones entre poblaciones. Biodiversidad. Dinámica del ecosistema. Ecosistemas argentinos.

La botánica y sus relaciones con las diversas ramas de la Agronomía. Organización externa e interna del cuerpo vegetal. Sistemas de tejidos vegetales de protección y conducción. Estructuras vegetativas y reproductivas. Procesos reproductivos. Niveles morfológicos de organización. Fisiología vegetal. Crecimiento, desarrollo, fotosíntesis, respiración y transpiración. Necesidades en las plantas de agua, luz, temperatura y nutrientes. Principios de los métodos de mejoramiento vegetal. Selección natural y artificial. Variabilidad de los organismos. Mutaciones. Mejoramiento varietal. Vigor híbrido y complementación Heredabilidad. La biotecnología en la producción agroforestal. Microbiología agrícola Los microorganismos y organismos inferiores relacionados con los procesos productivos agropecuarios. Generalidades sobre ubicación taxonómica (bacterias, hongos) y características. Interacciones favorables y desfavorables, fermentaciones, relaciones bióticas. Microorganismos de suelo. Morfología y fisiología de insectos. Técnicas básicas para su identificación taxonómica. Bioecología de plagas animales y malezas. Fitopatología. Agentes productores de daños a los cultivos. Enfermedades de las plantas, signos y síntomas, agentes causales, vectores. Umbrales de daño.

Provenientes de la agroecología: El suelo: estructura, textura y composición; clasificación y propiedades. Fertilidad química: materia orgánica, aporte de residuos y mineralización. Dinámica de los nutrientes en los agro sistemas. Fertilidad física: relación suelo-planta. Efectos



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Marco de Referencia para la formación del Oficial Jardinero y Viverista

de la acidez y del halomorfismo. Diagnóstico de la fertilidad del suelo. Fertilizantes, abonos y enmiendas: características y utilización. El agua, como recurso natural, formas de presentación, disponibilidad, calidad utilización racional. Humedad edáfica. Procesos y causas de erosión hídrica y eólica. Desertización y salinización. Elementos de climatología y meteorología. Caracterización climática y agroclimática. Uso de la información climática en los procesos de interés agropecuarios y en el manejo de los sistemas de producción. Principios y métodos más utilizados del manejo conservacionista y sustentable de los recursos naturales. Ambientes y riesgos ambientales. Manejo y uso sustentable de recursos flora, fauna, agua y suelo. Impactos asociados con su aprovechamiento en los sistemas de producción tradicional y orgánica certificada.

Provenientes de la socioeconomía: Macroeconomía y Microeconomía. Procesos y sistemas económicos. Sectores productivos, financieros y monetarios. Ideas y doctrinas económicas. Tipos de procesos productivos. Sectores y actividades productivas. Distinto tipo de organizaciones de acuerdo con sus finalidades. La estructura social en el medio rural: actores, relaciones de interacción y procesos. Rol de los principales agentes: el Estado, las ONGs, las organizaciones de productores y las empresas privadas. Concepto de sistema. Los servicios. La estructura de las formas de producción (de lo artesanal a lo industrial).

Provenientes de la tecnología: Tecnología, sociedad y ambiente: efectos deseados y no deseados de la aplicación de la tecnología en la sociedad y en el ambiente. El impacto de la tecnología sobre los agroecosistemas. Tecnologías de la información y la comunicación: La información en una estructura organizativa. Tipos de datos e información. El procesamiento y el almacenamiento de la información. Dispositivos y herramientas para la obtención, uso y almacenamiento de información. La comunicación de la información. Uso de herramientas informáticas. Software de aplicación general (base de datos, procesadores de texto y planillas de cálculo) y específico a la producción agroforestal. Formas de interacción en una organización. Tecnologías de medición y control. Tipos de control. Funciones básicas. Instrumentos y dispositivos de control y medición manual y automática utilizados en los procesos agroforestales. Tecnologías geoespaciales. Percepción remota. Imágenes satelitales y fotografías aéreas, nociones básicas de su interpretación y aprovechamiento. Uso de GPS con aplicaciones relativas a la producción agroforestal. Tecnología de las energías Principales fuentes de energías convencionales y no convencionales. Diferentes generadores de energía. Usos y aplicaciones más frecuentes en el agro.

Tecnología de los procesos productivos. Noción de proceso. Distintos tipos de procesos que intervienen en la producción agroforestal. Etapas y principales actividades que componen los procesos productivos. Flujo de materiales, energía e información. Almacenamiento y transporte. Control de proceso y de calidad. El registro de la información sobre las distintas etapas del proceso productivo. Tratamiento y reciclado de efluentes y otros residuos. Impacto ambiental. Calidad. Calidad de producto y de proceso. Necesidad de la normalización. Sistemas de certificación. El rol de la innovación en los procesos productivos. Innovaciones en productos, procesos y organizaciones. Determinantes del cambio tecnológico. Las instituciones y políticas de desarrollo tecnológico.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN N° 104 /2018

Marco de Referencia para la formación del Oficial Jardinero y Viverista

3.2. Carga horaria mínima

La carga horaria mínima total es de 240 horas reloj. Al menos la mitad de dicha carga horaria es de práctica profesionalizante de distinta índole.

1.3. Referencial de ingreso

El aspirante deberá acreditar, ante la institución de formación profesional, haber completado la formación secundaria básica o su equivalente. Mediante certificación oficial del Sistema Educativo Nacional (Ley N° 26.206)

Así mismo, a los alumnos aspirantes de este trayecto se les requerirá el dominio de las operaciones y reglas matemáticas básicas, unidades (longitud, superficie y volumen); nociones de geometría (perímetro, ángulo, pendientes) y proporciones (fracciones y porcentajes); la lectoescritura y la interpretación de textos y gráficos simples.

Para los casos en que los aspirantes carezcan de la certificación mencionada, cada jurisdicción implementará mecanismos de acreditación, que aseguren el dominio de los conocimientos previos necesarios para el aprendizaje específico de las capacidades profesionales de marco de referencia. (art 18 Ley 26.058.- puntos 32, 33, y 34 Resolución CFE 13/07)

1.4. Prácticas Profesionalizantes

En los primeros momentos del trayecto los alumnos deben familiarizarse con el uso y manejo de instalaciones, herramientas y medios de producción mínimos que intervienen en el proceso de toda actividad productiva y económica. Así como también adquirir nociones básicas para diagramar y proyectar espacios verdes funcionales. Por lo tanto, la práctica profesionalizante, en un primer momento, se realizará en los viveros y espacios dentro del establecimiento educativo.

En una etapa avanzada del trayecto los alumnos privados de su libertad deberán contar con la posibilidad de volcar lo aprehendido en espacios públicos y/o institucionales, por fuera de las unidades de detención. Para esto, las instituciones que desarrollen esta oferta deberán garantizar las relaciones inter-institucionales que permitan el acercamiento de los alumnos a las prácticas profesionalizantes.

1.5. Entorno Formativo

Partiendo de que “el entorno formativo alude a los distintos y complejos aspectos que inciden en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como a los contextos en que se llevan a cabo” se ha establecido como criterio central “la clara correspondencia entre el desarrollo de actividades o prácticas y el desarrollo de las capacidades previstas.” Cabe señalar la necesaria e indispensable participación por parte de la jurisdicción educativa, y demás instituciones públicas, Justicia, Penitenciaria, Hospital, organismos municipales y provinciales, en forma conjunta con las propias instituciones que imparten la formación, en los procedimientos de planificación para la mejora continua de los Entornos Formativos, en pos de alcanzar los niveles de calidad adecuados tal como lo prescribe la Resolución 115/10 del CFE. Así mismo, en cuanto al modo de organización que deben adoptar los espacios formativos, en el apartado 43 de la misma resolución se establece que “el diseño y acondicionamiento de los espacios de taller y de prácticas deberá ordenarse a facilitar el aprendizaje de los saberes y destrezas por parte de los estudiantes, y no sólo la demostración por parte del docente.”



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Condiciones mínimas del Entorno Formativo para la formación del Técnico en Producción y Diagramación para Espacios Verdes.

3.5.1 Instalaciones

La Institución que ofrezca la formación de Oficial Jardinero y Viverista deberá disponer o garantizar el acceso a un aula-taller apropiada y adecuada a la cantidad de alumnos que realizarán las distintas actividades tanto de tipo teórico-prácticas como de prácticas profesionalizantes. El mismo deberá cumplir con las condiciones de habitabilidad y confort propias de un espacio formativo en cuanto a superficie mínima, iluminación, ventilación, seguridad, higiene y servicios básicos, así como a la disponibilidad de mobiliario suficiente y en buen estado. Además, se deberá contar estructuras tipo invernaderos, para garantizar los alcances estacionales de la actividad.

3.5.2 Equipamiento

El ámbito de trabajo más frecuente para el desarrollo de las actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas profesionalizantes, serán el aula-taller, el invernadero, los mismos deberán contar con:

- Equipo de protección para las personas.
- Herramientas para el labrado de la tierra.
- Herramientas para el armado, mantenimiento y reparaciones de las instalaciones.

Todo el equipamiento deberá ser guardado y preservado adecuadamente en estantes, armarios, mesas de trabajo y espacios adecuados a normas de seguridad e higiene vigentes.

Para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas profesionalizantes relacionadas con:

- Construcción, Mantenimiento y Reparación de Materiales e Instalaciones agroforestales

Se debe contar con:

- Manuales e instructivos de mantenimiento y reparaciones.
- Diferentes tipos de herramientas para el mantenimiento y reparación de instalaciones; tenazas, pinzas, martillos, llaves, serruchos, formones. Picos, palas, piones.
- Elementos de protección personal y colectiva no consumibles: botas de goma, guantes, overoles y demás indumentaria para el trabajo.

Para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas profesionalizantes relacionadas con:

- Siembra, mantenimiento, cosecha, acondicionamiento y traslado de productos arbóreos-florales.

Se debe contar con: Equipamiento para la sistematización del riego, además de espacios acordes para el fraccionamiento de plantines y plantas florales maduras. Herramientas de mano, azada, y azadillas, carretillas, rastrillos, plantadores. Tijeras de poda, cintas métricas, escobillas metálicas, mangueras de riego (diversos tipos y fines). Regaderas, cortadoras de césped, bordeadoras, desmalezadoras.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

3.5.3 Insumos

Para el desarrollo de actividades formativas teórico prácticas y de las prácticas profesionalizantes relacionadas con:

- El preparado, sembrado, abonado, riego, control fitosanitario:

Se debe contar con:

- Amplia gama de abonos simples y compuestos. Amplia gama de abonos orgánicos e inorgánicos, estiércol. Sustratos orgánicos y minerales para cultivo sin suelo. Tierra preparada. Arena. Macetas. Bandejas spellling. Amplia gama de semillas estacionales florales- semillas de césped. Semillas, tallos y raíces arbóreas para la multiplicación. Material para cubiertas de protección. Amplia gama de productos fitosanitarios.

3.5.4 Biblioteca / Hemeroteca / Archivo

Para todas las actividades formativas la institución deberá contar con:

- Manuales de normas específicas para la producción de miel.
- Manuales, folletos y catálogos de fabricantes y proveedores de insumos, máquinas y herramientas para posibilitar la búsqueda, valoración y selección de tales recursos.
- Texto de la normativa de seguridad e higiene laboral vigente para su estudio y aplicación.

Perfil Docente

El/los docentes serán aquellos que acrediten titulaciones profesionales orientadas a los contenidos de enseñanza descritos:

Titulaciones: profesionales con certificaciones que acrediten sus conocimientos y desempeño en el sector agroforestal: Ing. agrónomos, técnicos agrónomos, Profesionales paisajistas.

Con Formación pedagógica:

Capacidades profesionales: los docentes deben poder transmitir a los estudiantes conocimientos teóricos y prácticos de los contenidos descriptos además deben poder buscar y aplicar estrategias de enseñanza adaptables a diferentes situaciones o contextos.

Los docentes deben poder acreditar antecedentes laborales (prácticos) en espacios afines al trayecto formativo y que se hallen relacionados con su temática.

Antecedentes Docentes: quedan sujetos a análisis y evaluación y aprobación por parte de los directivos de la institución para la designación respectiva del profesional.

Capacidades y competencias:

Dominio de los conocimientos y técnicas relacionados con la orientación.

Saber comunicar, poder identificar los conocimientos previos que tiene el alumno, acompañar y generar nuevas situaciones de aprendizaje.

Poder administrar los recursos del centro educativo.

Acompañar el PEI.

Que posea experiencia profesional en el campo de las competencias relacionadas con esta orientación.



**PROVINCIA DEL NEUQUÉN
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA,
FORMACION PROFESIONAL Y CeRET**

DISPOSICIÓN Nº 104 /2018

Anexo I

Integrante:

Prof. Bogel, Claudio Omar
DNI 28.147.702

Firma:




Prof. FRASSONE OSCAR A.
DIRECTOR PROVINCIAL ED. TÉCNICA
F.P. y Ce. R. E. T.
CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN